

TP : Appeler des API Backend à partir d'un Client Android

Objectif

Développer une application mobile qui permet aux étudiants de se connecter et de consulter leur classement dans la classe. L'application doit interagir avec une base de données MySQL via un backend PHP sécurisé. L'administrateur pourra se connecter et mettre à jour les classements des étudiants.

Prérequis Android et Backend

- Connaissances de base en **Kotlin** et **Android**.
- Connaissances sur les **coroutines** (CoroutineScope, launch, Dispatchers).
- Android Studio installé.
- Notions de base sur les **API REST** et le client **Retrofit**, ainsi que sur le rôle de **Gson** pour la conversion JSON.
- Connaissance générale du modèle **MVVM** (Model-View-ViewModel).
- Connaissances de base en **PHP** et **MySQL** pour le backend.
- Familiarité avec un framework PHP sécurisé tel que **Laravel** ou **CodeIgniter**.

Retrofit et Communication avec le Backend

Retrofit est une bibliothèque Android qui permet de simplifier la communication avec les API REST. Elle est utilisée pour effectuer des requêtes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) et pour convertir automatiquement les réponses JSON en objets Kotlin à l'aide de **Gson**.

Points Clés à Implémenter :

- Créer une interface définissant les endpoints de l'API backend.
- Utiliser des **coroutines** pour exécuter les appels réseau de manière asynchrone.
- Configurer Retrofit avec une instance de Gson pour la conversion JSON.
- Intégrer les appels Retrofit dans le **ViewModel** dans le cadre du modèle MVVM.
- Gérer les erreurs et les exceptions réseau de façon appropriée.

Exigences

- **Interface Utilisateur :**
 - L'application mobile doit permettre aux étudiants de se connecter.
 - Les étudiants doivent pouvoir consulter leur classement dans la classe.
- **Backend et Base de Données :**
 - L'application mobile doit utiliser un backend (PHP) pour se connecter à la base de données MySQL.
 - Le backend doit effectuer les opérations CRUD nécessaires (Créer, Lire, Mettre à jour, Supprimer).
 - Le backend doit être sécurisé et implémenter des méthodes d'authentification et d'autorisation appropriées.
- **Administration :**
 - L'administrateur doit pouvoir se connecter.
 - Il doit pouvoir ajouter, supprimer, mettre à jour et rechercher les détails des étudiants.
 - Il doit pouvoir mettre à jour les classements des étudiants.
 - Pour filtrer les détails des étudiants, utilisez **Ajax**.

Bonus

- Ajouter des fonctionnalités supplémentaires telles que la consultation des notes des étudiants, leur présence et d'autres informations importantes.
- Rendre l'application responsive et accessible aux utilisateurs en situation de handicap.

Soumission

- Une application mobile fonctionnelle répondant à toutes les exigences ci-dessus.
- Un backend PHP connecté à la base de données MySQL effectuant toutes les opérations CRUD nécessaires.
- Télécharger les codes terminés dans un référentiel Git et partager le lien.
- Un fichier **README** expliquant comment exécuter l'application.